

Вариант 10

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 12)e^{x-11}$ на отрезке $[10; 12]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{20\sqrt{3}}{3} \cos x + \frac{10\sqrt{3}}{3}x - \frac{5\sqrt{3}\pi}{9} + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 + 2\pi - 8x - 8\sqrt{2} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 7 \cos x - 17x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 14x - 13 \sin x + 9$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \cos x + 11x + 7$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \sin x - 9x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{9}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \sin x - \frac{36}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \cos x - \frac{12}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x + \frac{24}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \operatorname{tg} x - 9x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 5$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 28 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x - 6\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x - 4$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \operatorname{tg} x + 14$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 14 \operatorname{tg} x - 28x + 7\pi - 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 6 \operatorname{tg} x - 3\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)e^{x-15}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (3 - x)e^{x+3}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (9 - x)e^{9-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 10)e^{10-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(x + 3)^8$ на отрезке $[-2, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 4)^5 - 5x$ на отрезке $[-3, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9 \ln(x + 5) + 10$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \ln(x + 6) - 7x + 5$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - \ln(8x) + 3$ на отрезке $\left[\frac{1}{16}; \frac{5}{16}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(10x) - 10x + 10$ на отрезке $\left[\frac{1}{20}; \frac{1}{4}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 10$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 8) - 10x + 8$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{x-26}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^{x+12}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (x^2 - 14x + 14)e^{6-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 6)^2 e^{x-8}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 3)^2 e^{6-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 2)^2 e^{8-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x + 16x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 14x - 3 \sin x + 3$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 17x + 17)e^{6-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 2x - \ln(x + 11) + 3$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 75x + 14$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 3x + 23$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 108x + 11$ на отрезке $[0; 7]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 243x + 11$ на отрезке $[-10; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 19$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 12x^2 + 15$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 3x^2 + 15$ на отрезке $[-0, 5; 0, 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 24x^2 + 19$ на отрезке $[-4; 4]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 51$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 43$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 11$ на отрезке $[4, 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 9x + 5$ на отрезке $[0, 5; 2]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 7,5x^2 - 72x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 7x^2 - 49x - 1$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 6,5x^2 - 30x + 20$ на отрезке $[4; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 4,5x^2 - 54x - 10$ на отрезке $[-10; -1]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 19 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = -3 + 108x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = -12x^2 - x^3 + 88$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 6x^2 - x^3 + 11$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = -18x^2 - x^3 + 74$ на отрезке $[-16; -1]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -22,5x^2 - x^3 + 42$ на отрезке $[-0,5; 9]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 100x + 19$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 14$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 9x + 4$ на отрезке $[2; 5]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 2$ на отрезке $[-8; -4]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 4x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 5 + 16x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -6 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -4]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[4; 8]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 14$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 9$ на отрезке $[1; 413]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 1$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 3x + 78$ на отрезке $[0, 25; 30]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 3x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 + 18x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 110]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 15$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 19$ на отрезке $[2, 25; 3, 25]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 10$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 27x + 6$ на отрезке $[1; 324]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 7x + 78$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 12x + 44$ на отрезке $[1; 580]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 3 + 33x - 4x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 30x - x\sqrt{x}$ на отрезке $[398; 404]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 2$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[31; 39]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 289}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 121}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ на отрезке $[1; 14]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 169}{x}$ на отрезке $[-20; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{16}{x} + x + 8$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{36}{x} + x + 18$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{441}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 27]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{729}{x} + 16$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (23 - x)e^{24-x}$ на отрезке $[21; 33]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (31 - x)e^{x-30}$ на отрезке $[25; 34]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 12)e^{13-x}$ на отрезке $[-7; 17]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 - 30x + 30)e^{x-13}$ на отрезке $[11; 19]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 + 40x - 40)e^{x+22}$ на отрезке $[-45; -1]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 18x - 18)e^{-18-x}$ на отрезке $[-24; -14]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 26x - 26)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 4]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 48)^2 e^{x-48}$ на отрезке $[47; 54]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 50)^2 e^{x-48}$ на отрезке $[3; 49]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 12)^2 e^{-12-x}$ на отрезке $[-14; -11]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 11)^2 e^{-9-x}$ на отрезке $[-10, 5; -8]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 6x - \ln(x + 4)^6 + 7$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^6 - 6x + 3$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 4x - 4 \ln(x + 4) + 8$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 2 \ln(x + 5) - 2x$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 34x + 140 \ln x - 10$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 32x + 126 \ln x + 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 1$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 17$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 20 \cos x - 24x + 28$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 15 \sin x - 17x + 25$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 42\sqrt{3} \sin x - 21\sqrt{3}x + 7\sqrt{3}\pi$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -29 - 12,5\pi + 50x - 50\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 121}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 784}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-156 + 26x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 14x + 59}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 2x + 17}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{8 + 2x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_6 (9 + 8x - x^2) - 4$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_3 (x^2 + 18x + 87) - 10$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_5 (x^2 - 12x + 661) + 2$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-128 + 24x - x^2) - 6$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 9^{4-6x-x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 8^{x^2-4x+16}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2+18x+85}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-13+8x-x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x + 9)^2 (x - 3) - 7$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 7)^2 (x + 1) + 1$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 8)^2 (x - 5) + 4$ на отрезке $[6; 20]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 3)^2 x - 6$ на отрезке $[-1; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 6e^x + 0$ на отрезке $[-1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 - 5x^3 - 20x$ на отрезке $[-3; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 - 11$ на отрезке $[-4; 0]$.